

周老师1班

星期一 1-2节, 正心33

星期三 3-4节, 正心13

星期五 5-6节, 正心33

授课对象: 材料科学与工程学院60人、能源科学与工程学院17人、仪器科学与工程学院43人



周老师2班

星期一 3-4节, 正心23

星期三 1-2节, 正心13

星期四 5-6节, 正心33

授课对象: 机电工程学院90人、能源科学与工程学院10人。



《大学物理》 第一讲

2025 年 秋季学期

周可雅

哈尔滨工业大学 物理学院
大学物理教研中心

01-04周: 每周6学时

05-17周: 每周4学时

小计: $17*4+4*2=76$ 学时

(国庆节放掉2次课)



第1部分：开学要说的话



1.1 自我介绍

基本信息

周可雅，男，汉族，1982年生。教授，博士生导师，教学拔尖人才。教育部高等学校大物教指委全国基础物理课程青年教师发展联盟秘书长，哈工大《大学物理》课程思政示范课程负责人，哈工大《大学物理》课程知识图谱建设负责人。2010年毕业于哈尔滨工业大学物理系光学专业获博士学位，2010.10~2013.09在韩国汉阳大学从事博士后研究，2017.12-2018.12到德国卡尔斯鲁厄理工学院访学。从事微纳光学和光场调控方面的理论和应用研究，当前感兴趣的研究方向：基于光学表面等离子激元共振、光学超表面、光学中的PT对称、光学微腔、非线性光学、激光物理等相关的光子功能器件设计和光操控研究。

教育经历

2000年-2004年，就读于哈尔滨工业大学理学院物理系，获学士学位，导师：刘树田教授

2004年-2010年，就读于哈尔滨工业大学理学院物理系光学专业，获博士学位，导师：刘树田教授

工作经历

2024年01月~至今 哈工大物理学院 教授（教学拔尖人才）

2019年03月~2024年01月 哈工大物理学院 副教授

2017年12月~2018年12月 德国卡尔斯鲁厄理工学院 访问学者，合作导师：Prof. Carsten Rockstuhl

<https://www.tfp.kit.edu/english/rockstuhl.php>

2015年12月~2019年03月 哈工大物理系 副教授

2010年10月~2013年09月 韩国汉阳大学SNPL实验室 博士后，合作导师：Prof. Jung-Ho Lee

2010年11月~2015年12月 哈工大物理学院物理系 讲师



主页：<http://homepage.hit.edu.cn/zhoukeya>

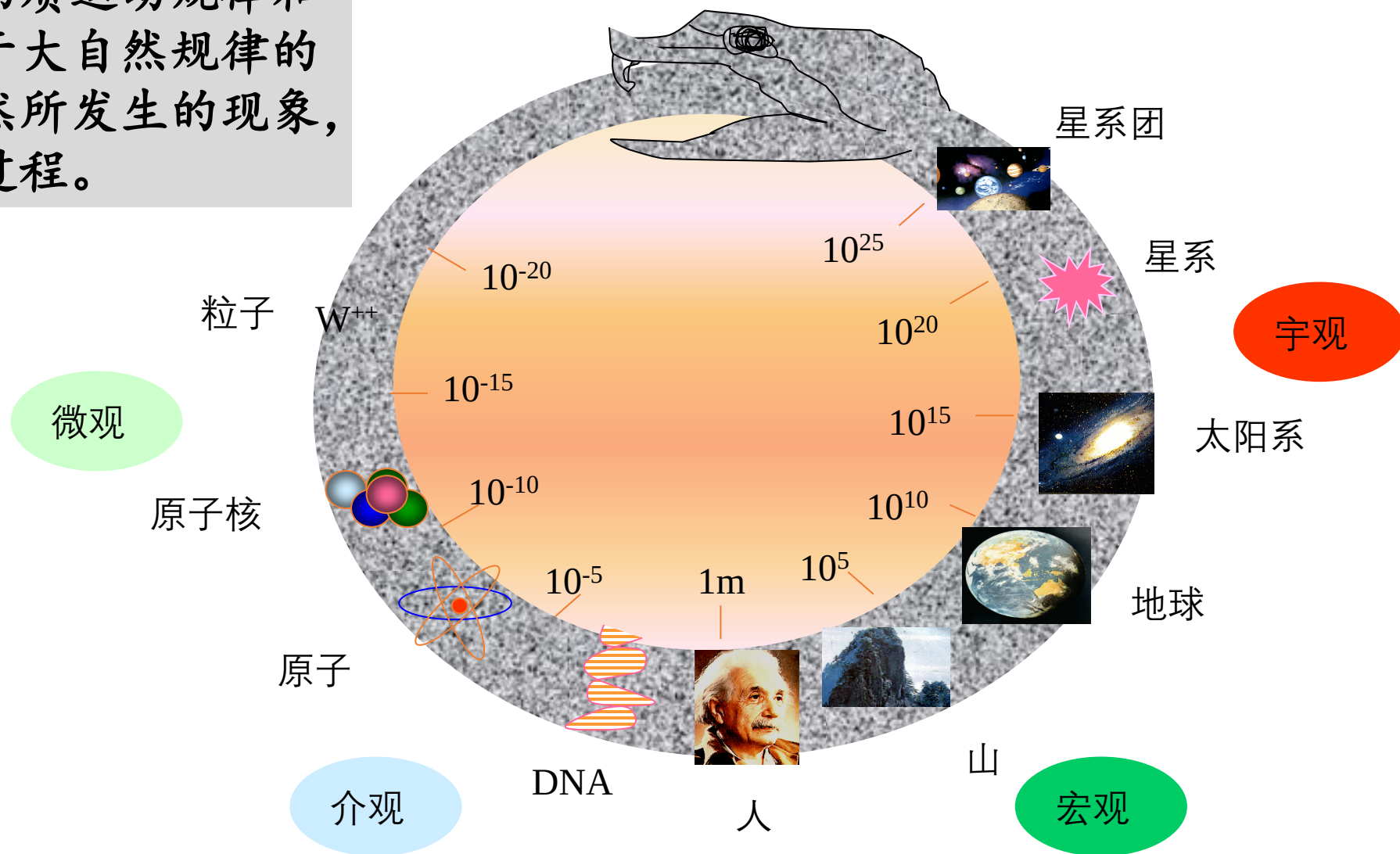


微信公众号



1.2 认识我们的世界

物理学主要研究物质运动规律和物质基本结构，是关于大自然规律的知识，探索分析大自然所发生的现象，以了解其形成原因及过程。





1.3 物理学的理论框架 & 本课程涉及的基本内容

物理学

经典物理学

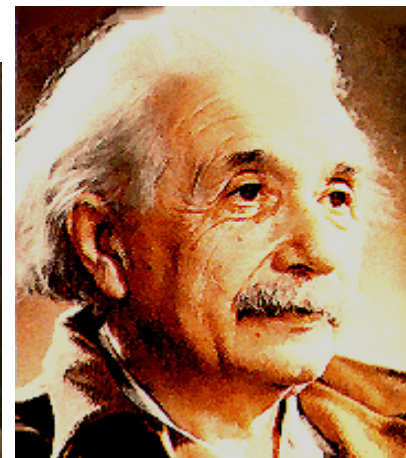
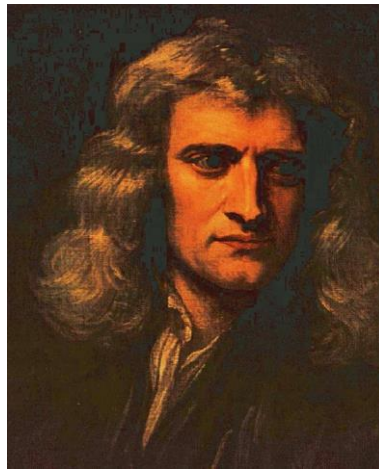
力学

电磁学

振动与波

波动光学

热力学统计物理



近代物理学

相对论

量子力学

原子分子物理学

凝聚态物理学

非线性物理学

激光物理, 电子物理, ...

- 忘掉“公式”！
- 感受“物理之美”！

- 科学思想、内在逻辑 → 对称性
- 精雕细琢、大国重器 → 实用性
- 奇思妙想、异想天开 → 智慧性
- ...



第2部分： 本学期课程安排

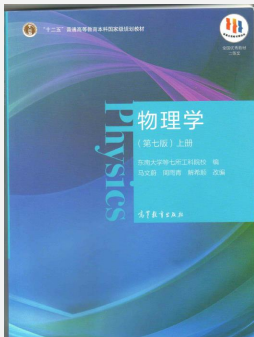


2.1 参考教材、主要内容、学时分配、成绩构成

■ 参考教材：《物理学》

东南大学等7所工科院校 编
马文蔚 周雨青 解希顺 改编

高等教育出版社



■ 主要内容和学时分配：

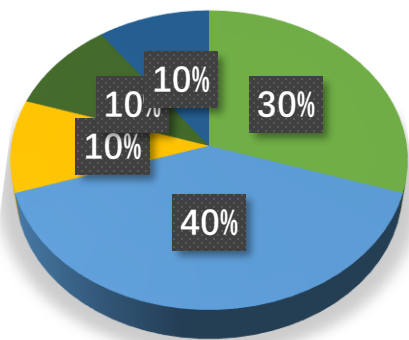
振动与波： 14学时

光学： 18学时

热力学与统计物理： 20学时

量子力学： 20学时

成绩构成



■ 期中考试
■ 期末考试
■ 同步练习
■ 平时成绩
■ 研究型报告

期中考试（振动与波、光的干涉），闭卷，占比20%；

期末考试（本学期全部内容），闭卷，占比50%；

物理学活页作业（按时提交，助教批阅），占比10%；

随堂测试，不少于2次，占比10%；

自选主题，阐述其基本物理原理和关键技术等，占比10%



2.2 研究型报告

■ 研究型报告统一要求：

1. 自由分组，每组5人，自主选题（**最晚于第10周前组建队伍，并告知助教老师**）；
2. 推荐的选题一：教学过程中老师推荐的**“拓展”内容**；
3. 推荐的选题二：历届国际青年物理学家锦标赛IYPT题目（**大学生物理学术竞赛CUPT**）；
4. 推荐的选题三：与**本学科/哈工大特色科研成果**密切相关的典型应用案例；
5. 推荐的选题四：完成NuSEP网站与本学期课程相关的**微视频制作**，提交研究型报告。
6. 要求包含但不限于如下内容：(1)本组成员所承担的任务分工情况、(2)该主题所涉及的物理学原理、(3)该主题所涉及的关键工程或技术手段、(4)本小组的主要创新思想、(5)完成本研究型作业的经验总结与体会（**不少于300字**）；
7. 鼓励学生随时与任课老师、助教老师互动沟通；
8. 要求各组在课程结束前提交**手写纸质版**“研究型报告”，**扫描电子版**发给助教老师。



2.2 研究型报告

■ 特别推荐1:



IYPT青年物理学家

...

IYPT青年物理学家竞赛，国内外PT系列比赛，分享比赛信息和实验经验，让更多人士喜欢“物理学家”。

566篇原创内容 214个朋友关注

视频号：IYPT青年物理学家

✓ 已关注

发消息

第十六届中国大学生物理学术竞赛（CUPT2025）圆满落幕！

IYPT青年物理学家 2025年08月20日 17:04 江苏

第十六届中国大学生物理学术竞赛（CUPT2025）于8月15日至18日在内蒙古大学成功举办，吸引了来自全国125所高校的顶尖队伍参赛，本次比赛依然延续团队赛和作品赛两个并行赛道的比赛模式。其中，作品赛共有在各大区区域赛中脱颖而出的54所学校的54支队伍参加。

自2010年南开大学举办第一届CUPT比赛，随后竞赛规模不断扩大。为了保证竞赛的有序性和高水准，扩大赛事的参与程度，自2018年开始增加区域赛。区域赛分为东北、华北、华东、中南、西南、西北六个赛区，划分范围参照教育部教学指导委员会的相关制定。

此外，北京、山西、黑龙江、吉林、辽宁、上海、江苏、安徽、山东、陕西、新疆、贵州等十余省级行政区已开设了省级赛事。2023年起，竞赛增加作品赛道。迄今为止，全国已经有300余所高校参与CUPT竞赛。

首先恭喜，哈尔滨工业大学队获得团队一等奖（冠军），中国科学技术大学获得团队一等奖（亚军）。季军发生了一些小故事，没有颁发。





2.2 研究型报告

■ 特别推荐2: <https://nusep.phys.tsinghua.edu.cn/>

物理实验设计与视频大赛

比赛入口

点击进入>>>

NuSEP.phys.tsinghua.edu.cn

【比赛时间】 2025年 8月-10月

【比赛形式】 线上提交视频作品 命题类教学微视频大赛 AI 辅助编程数值仿真设计大赛

【面向群体】 全社会，不分年龄，学历，国籍

【比赛奖励】 奖金、证书、国内物理类权威期刊发布、大科学装置参观机会，网站VIP账号

主办单位：教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会 教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会 大学物理实验专项委员会
教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会 大中物理教育衔接工作委员会

承办单位：清华大学实验物理教学中心 《物理与工程》杂志 北京康力民超导技术有限公司

协办单位：《现代物理知识》杂志 《大学物理》杂志 校园宇宙观测联盟

赞助单位：西部超导材料科技股份有限公司 上海超导科技股份有限公司

1. 命题类教学微视频大赛

针对物理教学难点、痛点、前沿物理与物理应用，采用多种形式，结合NuSEP系统以增强现实的手段深入浅出地讲解物理知识。参赛者从竞赛组委会公布的命题类实验中选题，按要求提交视频作品。具体要求见附件1以及NuSEP网站。

选题范围：参见 nusep.phys.tsinghua.edu.cn 网站“竞赛专题”下的仿真实验。

投稿邮箱：nusep@tsinghua.edu.cn (投稿成功会收到回复邮件)

投稿格式：将报名表+视频文件打包，按“**视频赛+姓名+单位+视频名称**”格式命名，于截止期前发送至投稿邮箱。

视频格式：时长需在**10分钟以内**，文件大小不超过**300M**。建议分辨率为720P或1080P，帧率30，MP4格式，支持横、竖屏（建议16:9或9:16）。

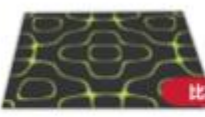
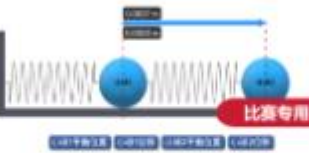
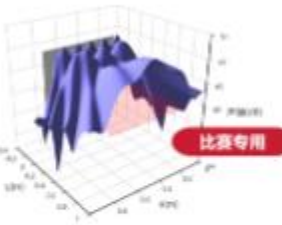
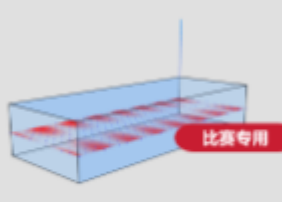
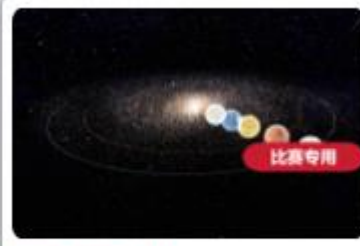
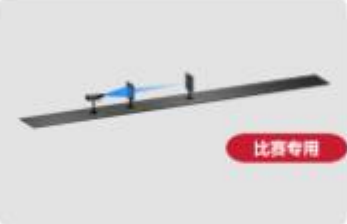
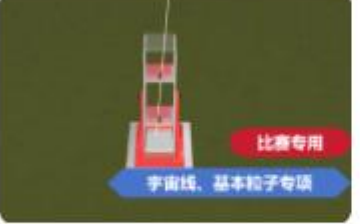
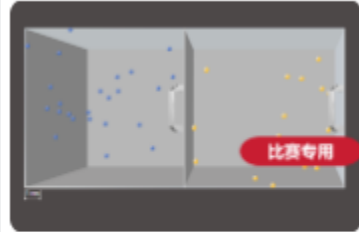
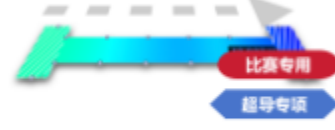
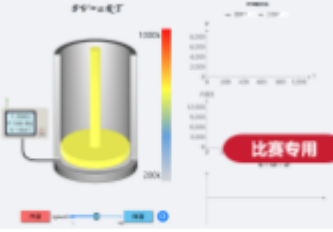
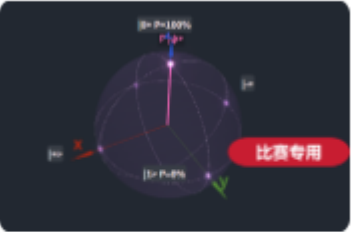
视频内容：风格不限，但需有含标题、作者、单位信息的封面。**讲解者须在视频内真人出镜**，讲解需配字幕。**NuSEP实验出镜比例要至少大于40%时长。**

媒体发布：提交作品须提前发布在“视频号”、“B站”、“抖音”、“小红书”等社交媒体平台。并在报名表填写视频链接，提交作品按浏览量多少有机会获得最佳媒体传播奖。建议使用视频号发布作品时，关联比赛活动，可加#清华大学物理数值仿真平台NuSEP 或#首届NuSEP数智仿真物理实验设计与视频大赛。活动详情可在努思老师视频号下找到



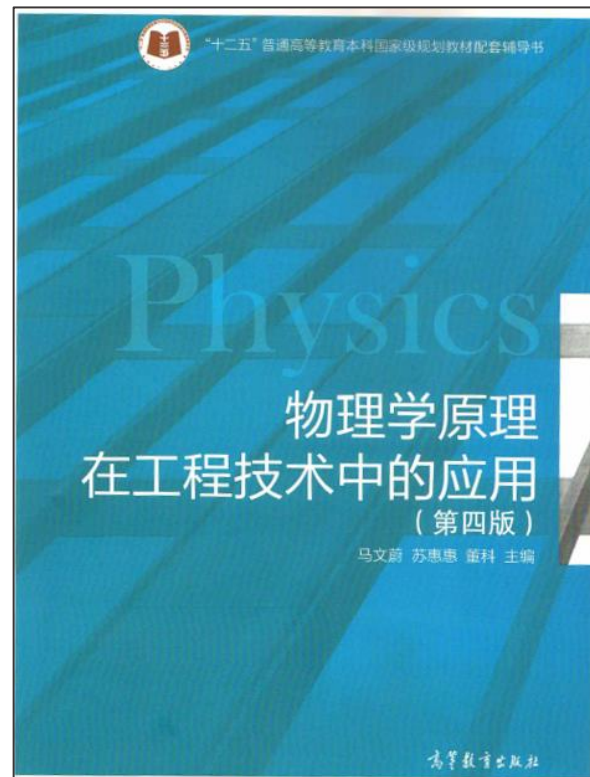
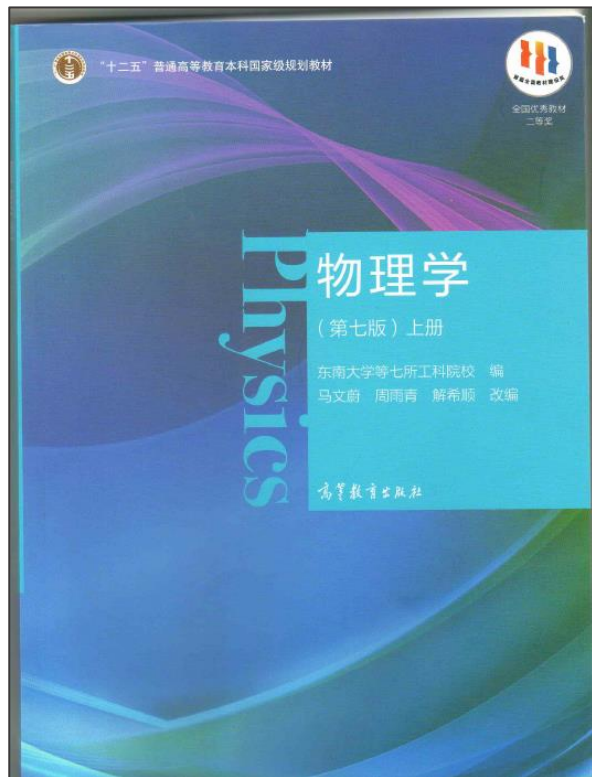
2.2 研究型报告

■ 特别推荐2: <https://nusep.phys.tsinghua.edu.cn/>

 克拉尼板 © 2457 ☆ 86 185	 弹簧振子 © 2981 ☆ 102 178	 乐音 © 587 ☆ 46 103	 碳纳米管扬声器 © 319 ☆ 32 89	 波导管 © 118 ☆ 17 51	 暗物质宇宙设计 © 1551 ☆ 38 62
 偏振式3D电影 © 1671 ☆ 49 99	 光的衍射 © 2299 ☆ 52 108	 迈克尔逊干涉仪&激光微重力仪 © 436 ☆ 18 65	 量子纠缠 © 714 ☆ 22 62	 缪子望远镜 © 170 ☆ 18 46	 激光原理 © 107 ☆ 6 32
 热力学理想气体 © 1706 ☆ 54 106	 超导电流引线 © 175 ☆ 17 53	 卡诺循环 © 80 ☆ 10 39	 量子计算 © 154 ☆ 15 28	 氢原子波函数 © 276 ☆ 12 43	 量子纠缠 © 714 ☆ 22 62



2.3 主要参考资料



- **提示1：本教学班的活页作业要求在QQ群在线提交**
- **提示2：电子版授课讲义将在微信公众号&QQ群同步发布**
- **提示3：公众号“可爱的大学物理”将不定期分享相关的课外学习资料**



2.4 微信公众号“可爱的大学物理”目前汇集的学习资料一览

8. 2023春《大学物理》力学 第5~6讲

2023/03/07 阅读 192

7. 2023春《大学物理》力学 第4~5讲 例题分析

2023/03/06 阅读 210

6. 2023春《大学物理》力学 第4~5讲

2023/03/01 阅读 272

5. 2023春《大学物理》第3讲

2023/02/27 阅读 255

4. 2023春《大学物理》力学 第2讲

2023/02/23 阅读 218

3. 2023春《大学物理》力学 第1讲

2023/02/21 阅读 350

2. 2023春《大学物理》绪论——预备知识

2023/02/20 阅读 205

1. 2023春《大学物理》绪论——闲话大学物理

2023/02/19 阅读 226

16. 2023春《大学物理》刚体部分 第3讲(续)

2023/03/20 阅读 211

15. 2023春《大学物理》刚体部分 第3讲

2023/03/19 阅读 205

14. 2023春《大学物理》有一份贼哇塞的笔记

2023/03/18 阅读 302

13. 2023春《大学物理》有一颗很惨很惨的球

2023/03/17 阅读 139

12. 《大学物理》阶段2的学情调研与教学反思

2023/03/15 阅读 121

11. 2023春《大学物理》刚体部分 第2讲

2023/03/16 阅读 207

10. 2023春《大学物理》刚体部分 第1讲

2023/03/13 阅读 301

9. 2023春《大学物理》质点力学部分难点答疑

2023/03/12 阅读 183

24. 2023春《大学物理》狭义相对论 习题课

2023/04/06 阅读 234

23. 2023春《大学物理》狭义相对论 第3讲 后记——

2023/04/04 阅读 296

22. 2023春《大学物理》狭义相对论 第3讲

2023/04/03 阅读 223

21. 2023春《大学物理》狭义相对论 第2讲

2023/03/30 阅读 221

20. 2023春《大学物理》狭义相对论 第1讲

2023/03/27 阅读 354

19. 2023春《大学物理》刚体部分 第5讲

2023/03/24 阅读 194

18. 2023春《大学物理》刚体部分 第4讲 教学反思

2023/03/23 阅读 193

17. 2023春《大学物理》刚体部分 第4讲

2023/03/21 阅读 161

32. 2023春《大学物理》电磁 第9讲

2023/05/11 阅读 185

31. 2023春《大学物理》电磁 第7-8讲

2023/05/09 阅读 216

30. 2023春《大学物理》电磁 第6讲

2023/05/07 阅读 219

29. 2023春《大学物理》电磁 第5讲

2023/05/04 阅读 210

28. 2023春《大学物理》电磁 第4讲

2023/04/27 阅读 162

27. 2023春《大学物理》电磁 第3讲

2023/04/20 阅读 259

26. 2023春《大学物理》电磁 第2讲

2023/04/19 阅读 225

25. 2023春《大学物理》电磁 第1讲

2023/04/10 阅读 308



2.4 微信公众号“可爱的大学物理” 目前汇集的学习资料一览

40. 2023春《大学物理》研究型报告

2023/06/11 阅读 250

39. 2023春《大学物理》电磁 第15讲

2023/06/01 阅读 211

38. 2023春《大学物理》电磁 第14讲

2023/05/31 阅读 170

37. 2023春《大学物理》电磁 第13讲

2023/05/29 阅读 276

36. 2023春《大学物理》电磁 第12讲 (B)

2023/05/19 阅读 198

35. 2023春《大学物理》电磁 第12讲 (A)

2023/05/18 阅读 175

34. 2023春《大学物理》电磁 第11讲

2023/05/16 阅读 166

33. 2023春《大学物理》电磁 第10讲

2023/05/15 阅读 261

45. 振动与波之缘4: 波的干涉, 驻波

2023/09/06 阅读 256

44. 振动与波之缘2: 平面简谐波的波函数

2023/08/05 阅读 202

43. 简谐运动 (2023 最后一次讲课比赛后记)

2023/08/03 阅读 269

42. 2023春《大学物理》期末考试小结

2023/06/18 阅读 512

41. 2023春《大学物理》小组研讨

2023/06/13 阅读 238

13. 2023春《大学物理》狭义相对论 习题课

2023/04/06 阅读 234

12. 《大学物理》阶段4的学情调研与教学反思

2023/04/07 阅读 103

11. 2023春《大学物理》狭义相对论 第3讲 后记——课

2023/04/04 阅读 296

10. 2023春《大学物理》刚体部分 第4讲 教学反思

2023/03/23 阅读 193

9. 2023春《大学物理》有一份贼哇塞的笔记

2023/03/18 阅读 302

8. 2023春《大学物理》有一颗很惨很惨的球

2023/03/17 阅读 139

7. 《大学物理》阶段2的学情调研与教学反思

2023/03/15 阅读 121

6. 《大学物理》阶段1的学情调研与教学反思

2023/02/28 阅读 125

20. 《大学物理》——刷题诚美好, 只是近黄昏

2023/06/10 阅读 320

19. 2023春《大学物理》电磁第一部分阶段调研

2023/05/25 阅读 167

18. 2023春《大学物理》期中考试预打分

2023/04/18 阅读 197

17. 2023春《大学物理》写在省高校创新大赛之后

2023/04/17 阅读 139

16. 《大学物理》课程思政的几个问题

2023/04/16 阅读 190

15. 2023春《大学物理》期中考试答疑"趣事"

2023/04/12 阅读 476

14. 2023春《大学物理》牛顿力学 复习

2023/04/11 阅读 198



2.5 大学物理课程知识图谱

■ 2025年秋季学期，大学物理课程知识图谱在哈工大一校三区全面投入使用

第44卷第1期
2025年1月

大学物理
COLLEGE PHYSICS

Vol.44 No.1
Jan.2025

教学改革

问题牵引式大学物理课程知识图谱探索与实践

周可雅, 孟庆鑫, 曹永印, 张伶俐, 丁卫强, 任延宇, 霍雷, 张宇

(哈尔滨工业大学 物理学院, 哈尔滨 150001)

智慧树智慧课程使用手册

—学生版

同学们好:

本课程线上教学辅助课程图谱已于今日开始, 同学们登录 AI 平台

<https://ai.zhihuishu.com/>, 或智慧树官网

<https://www.zhihuishu.com> 进入【我的学堂】, 即可开始正式学习。

运行中

课程首页 →

大物BD (威海)

学期: 2025年秋冬学期 教师: 李艳华

知识点 59

班级 2

学生 1708

运行中

课程首页 →

大物X(本部&深圳&威海)

学期: 2025年秋冬学期 教师: 汪洋 +3

知识点 49

班级 15

学生 2352

运行中

课程首页 →

大物BD (本部)

学期: 2025年秋冬学期 教师: 李艳华 孟庆鑫

知识点 59

班级 7

学生 731

- 大学物理X: 本部 + 深圳 + 威海 2352 人 (热学、光学、量子物理)
- 大学物理BD: 本部 731 人 + 威海 1708 人 (振动与波、光学、热学、量子物理)

共计近5000名学生信息已全部导入智慧树平台, 可进入课程知识图谱学习



2.5 大学物理课程知识图谱

核心学习资源

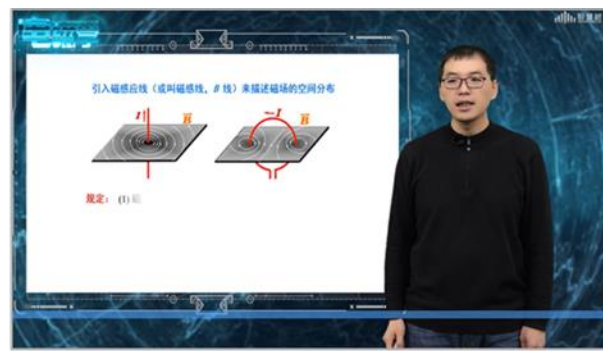
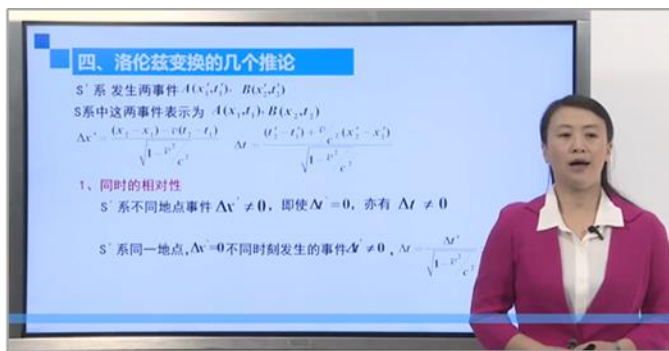
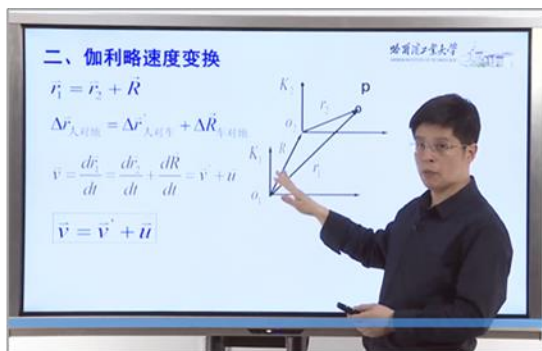


共计 2619 分钟《大学物理》MOOC 视频切片

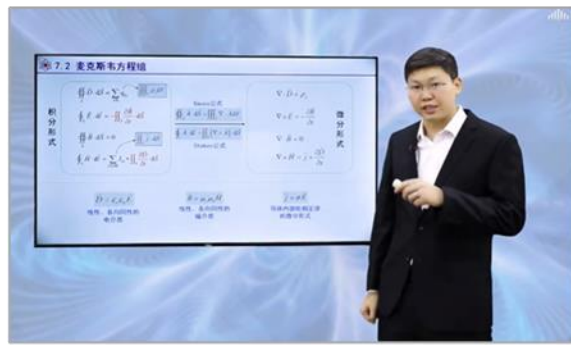


2.5 大学物理课程知识图谱

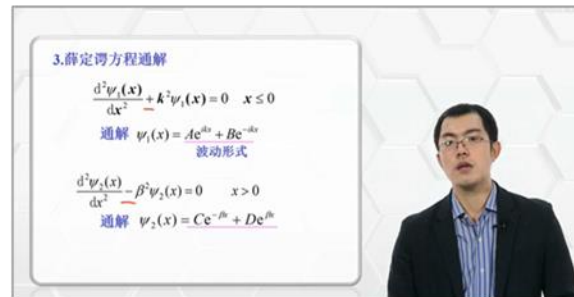
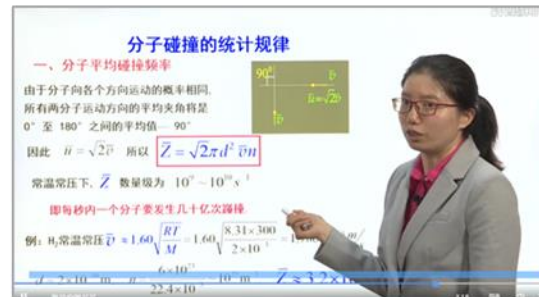
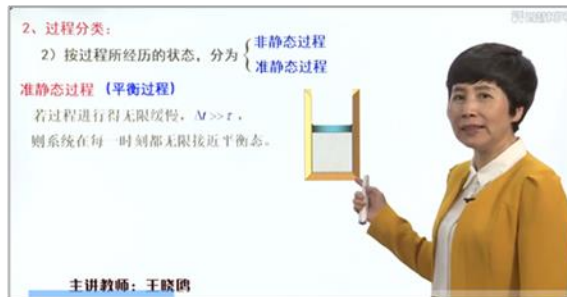
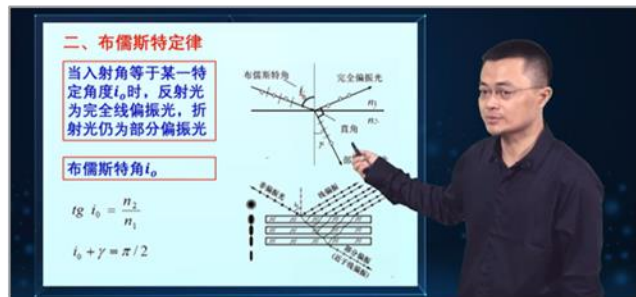
核心学习资源



★ 首届哈工大“我最喜爱的教师” ★ 首届全国基础物理讲课比赛 一等奖/冠军 ★ 哈尔滨工业大学物理学院教授



★ 全国基础物理讲课比赛 一等奖 ★ 第六届黑龙江省青教赛一等奖 ★ 哈工大“大学物理(双语)”课程负责人



★ 哈尔滨工业大学物理学院教授 ★ 宝钢优秀教师奖获得者 ★ 全国基础物理讲课比赛 二等奖 ★ 黑龙江省青年教学名师

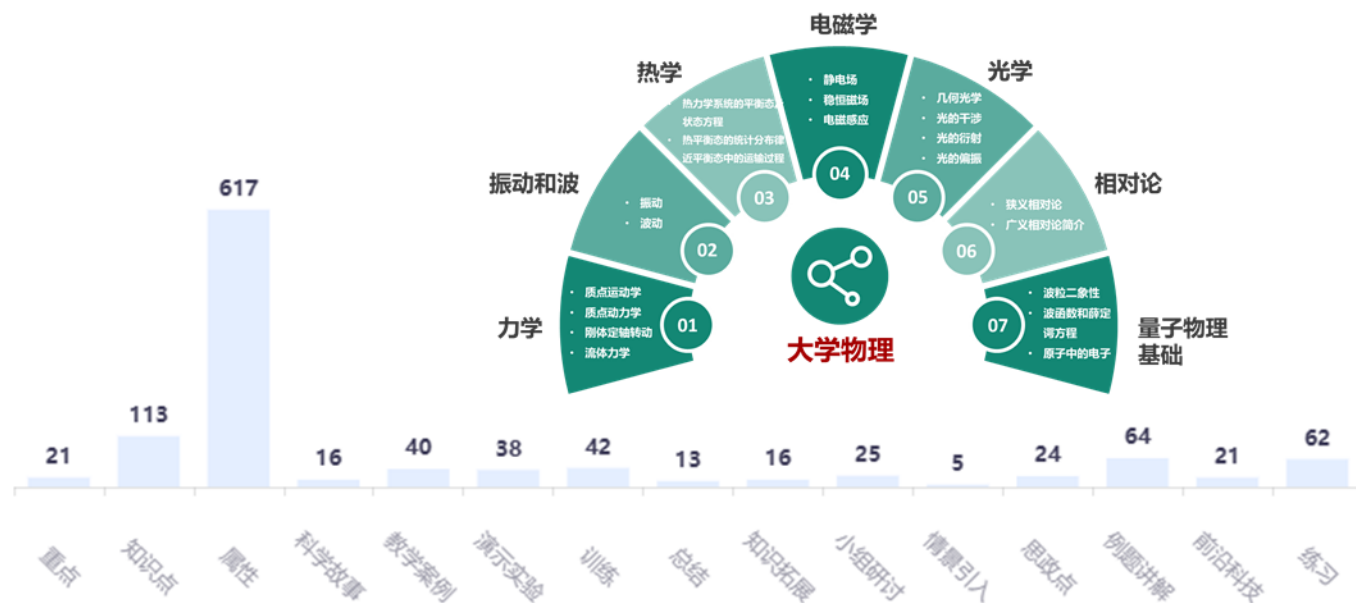
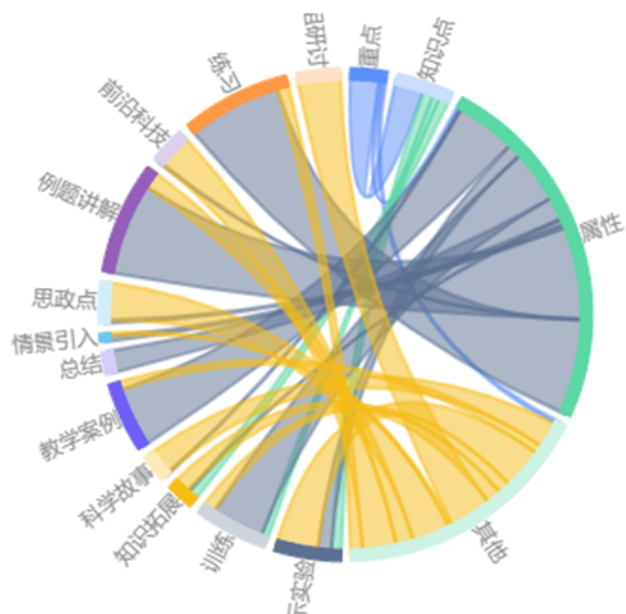


2.5 大学物理课程知识图谱

知识点拆解

图谱节点概况

已设置 868 个节点 节点标签分布统计 (单位: 个)



7个模块 → 26 个子主题 → 113 个核心知识点 → 868 个属性节点



2.5 大学物理课程知识图谱

微信小程序“智慧树学习中心”访问学习

13:23

智慧树AI课堂

Hi! 周可雅同学

学习前请先阅读各个课程的学习计划，按顺序，有序学习

开课中(1) 已结束(0)

课程图谱

大学物理

有 1 个未完成的任务噢~

113 周可雅 哈尔滨工

知识点 教师 学校

13:23

课程主页

较好 2 一般 0 较差 3

当前有 100 个知识点尚未开始学习

课程内容

- 力学 共 20 个知识点
- 相对论 共 7 个知识点
- 电磁学 共 27 个知识点
- 振动和波 共 10 个知识点
- 光学 共 17 个知识点
- 热学 共 10 个知识点
- 量子物理基础 共 22 个知识点

首页 图谱 任务 AI

13:24

大学物理

5 个知识单元 27 个知识点

磁场的能量

电磁学

13:25

大学物理

磁场的能量

13:31

知识点详情

6.8 磁场的能量

二、互感磁能

设任意时刻两互感线圈中的电流分别为 i_1 和 i_2 ，电源克服互感电动势所做功为

$$dA = dA_1 + dA_2 = -\mathcal{E}_{12} di_2 - \mathcal{E}_{21} di_1$$

$$= -(-M_{12} \frac{di_2}{dt}) i_2 dt - (-M_{21} \frac{di_1}{dt}) i_1 dt = M d(i_1 i_2)$$

$$A = \int dA = M \int_{i_1}^{i_1} d(i_1 i_2) = M i_1 i_2$$

互感磁能 $W_m = M i_1 i_2$

互感磁能可正可负，当两电流激发的磁场互相加强时为正，反之则为负。

掌握度 0%

磁场的能量

概念性知识

课程目录

磁场的能量包括以下几个方面：电

密度、自感磁能、互感磁能和磁

度。

自感磁能是指通电线圈中的磁场所

释放出来，转变为其他形式的能

提升知识点掌握度

13:26

知识点详情

关联问题

全局 一铝质圆盘可以绕固定轴O，使圆盘在力矩作用下做匀速

方法 为什么变压器中可以利用磁移？

方法 请给出在现实生活中利用磁例

方法 在核磁共振成像中，磁场的被利用的？

方法 太阳磁场是怎样产生的？其计吗？

关联能力

提升知识点掌握度

13:25

知识点练习

1 / 1 单选题

真空中一根无限长直细导线上通电流 I ，则距导线垂直距离为 a 的空间某点处的磁能密度为 ()。

A $\frac{1}{2} \mu_0 (\frac{\mu_0 I}{2\pi a})^2$

B $\frac{1}{2\mu_0} (\frac{\mu_0 I}{2\pi a})^2$

C $\frac{1}{2} (\frac{2\pi a}{\mu_0 I})^2$

D $\frac{1}{2\mu_0} (\frac{\mu_0 I}{2a})^2$

答题卡 提交



2.5 大学物理课程知识图谱

■ 电脑端访问学习：<https://onlineweb.zhihuishu.com/onlinestuh5>

振动和波

一共10个知识点 已掌握?个

0个掌握较好 0个掌握一般 1个掌握较差 9个未练习 1个免考核

振动和波 相位、旋转矢量法

简谐振动的相位、旋转矢量法

0%

掌握度



重

简谐振动的动力学方程和能量

0%

掌握度



重

阻尼振动、受迫振动和共振

免

-免考核-



一维简谐振动的合成、拍现象

0%

掌握度



两个相互垂直、频率相同或为整数比的...

0%

掌握度



机械波的基本特征

机械波的基本特征

50%

掌握度



重

平面简谐波波函数

0%

掌握度



重

波的能量、能流密度

0%

掌握度



重

波的干涉、驻波、半波损失

0%

掌握度



重

机械波的多普勒效应

0%

掌握度



- 大物D必讲拓展：阻尼振动、受迫振动、共振及其典型应用



2.5 大学物理课程知识图谱

■ 电脑端访问学习：<https://onlineweb.zhihuishu.com/onlinestuh5>

光学

一共17个知识点 已掌握?个

还没有学习过，选择一个知识点开启学习吧

重要的几何光学器件
和应用

0%

掌握度



光源、光的相干性

0%

掌握度



重

光程、光程差、费马
原理

0%

掌握度



重

分波阵面干涉

0%

掌握度



重

分振幅干涉

0%

掌握度



重

迈克耳孙干涉仪及其
应用

0%

掌握度



光的空间相干性和时
间相干性

0%

掌握度



惠更斯—菲涅尔原
理

0%

掌握度



夫琅禾费单缝衍射和
夫琅禾费圆孔衍射

0%

掌握度



重

光栅衍射

0%

掌握度



重

光学仪器的分辨本
领

0%

掌握度



晶体的X射线衍射*
⑧

-免考核-



光的偏振性、马吕斯
定律

0%

掌握度



重

布儒斯特定律

0%

掌握度



重

偏振光干涉和人工双
折射*

0%

掌握度



旋光现象* ⑧

-免考核-



激光及其应用* ⑧

-免考核-



• 大物D必讲拓展：X射线衍射及应用



2.5 大学物理课程知识图谱

■ 电脑端访问学习：<https://onlineweb.zhihuishu.com/onlinestuh5>

热学

一共10个知识点 已掌握?个

还没有学习过，选择一个知识点开启学习吧

平衡态、态参量、理想气体物态方程

0%

掌握度



重

准静态过程、热量和内能

0%

掌握度



重

热力学第一定律、典型的热力学过程

0%

掌握度



重

循环过程、卡诺循环、热机效率、制...

0%

掌握度



重

热力学第二定律、熵和熵增加原理、玻...

0%

掌握度



重

统计规律、理想气体的压强和温度

0%

掌握度



重

理想气体的内能、能量按自由度均分定理

0%

掌握度



重

麦克斯韦速度分布律、三种统计速率

0%

掌握度



重

气体分子的平均碰撞频率和平均自由程

0%

掌握度



重

玻尔兹曼熵

0%

掌握度

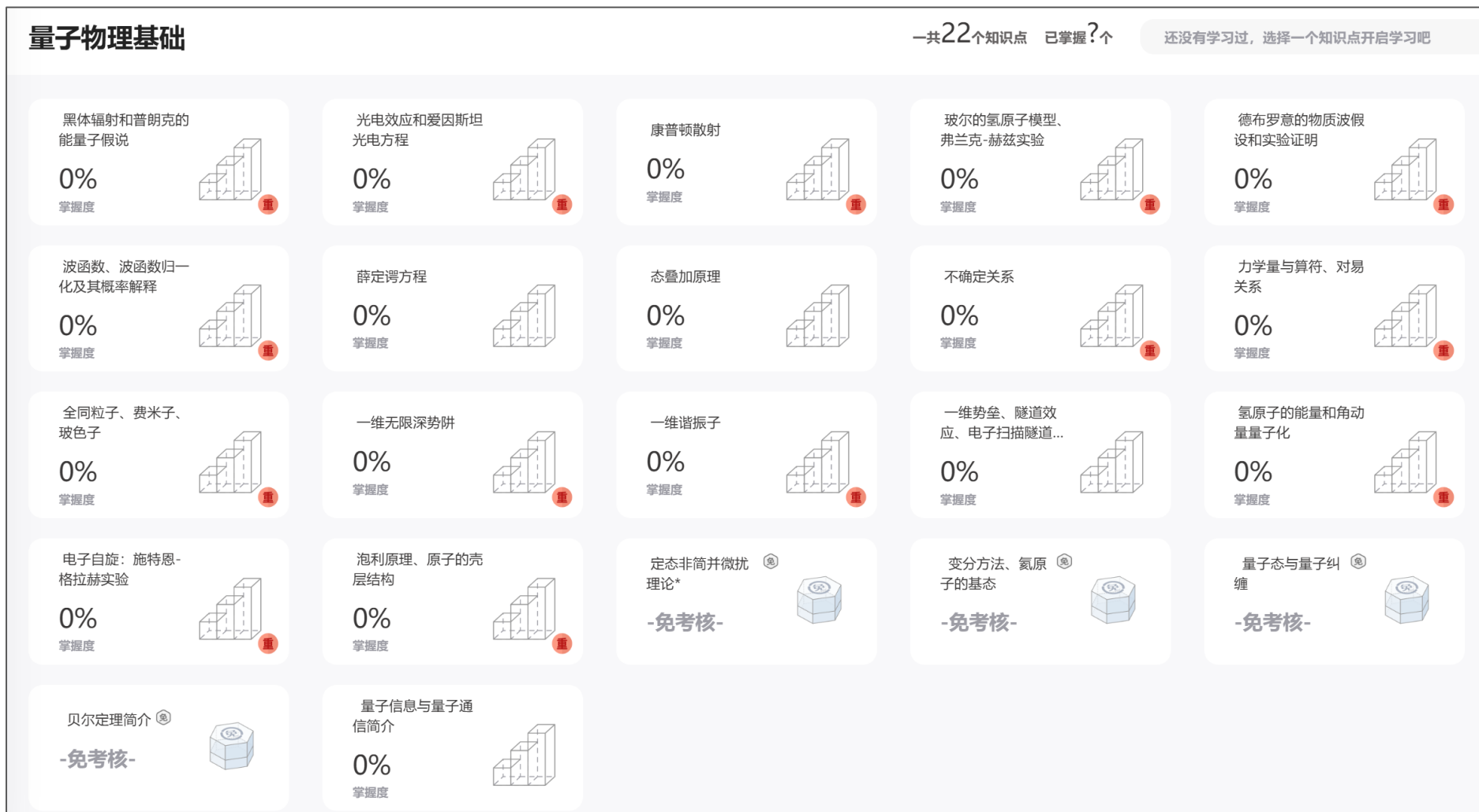


- 大物D必讲拓展：能量退降、信息熵、生命熵



2.5 大学物理课程知识图谱

■ 电脑端访问学习：<https://onlineweb.zhihuishu.com/onlinestuh5>



• 大物D必讲拓展：热传感与热成像技术



2.6 考试与答疑安排

答疑安排（1~17周 中午12:30-13:30）
正心楼1楼教员休息室

	周一	周三	周五
单周	张耀辉/周可雅	—	刘志国/韩权
双周	张宇/王伟	—	黄喜强/王旻

考试时间

- 期中考试：初步定在第8周，考试时间1h
填空题 9题（卷面20分）+ 计算题3题（卷面20分）
考试内容及比例：简谐振动30%+机械波30%+光的干涉40%
- 期末考试：初步定在第18周，考试时间2h，一校三区统考
填空（10题，卷面30分）+推导与证明（1题）+计算题（7题）+设计与应用（1题）
考试内容及比例：振动波动15%+光学20%+热学30%+量子35%



2.6 考试与答疑安排

<https://mbd.baidu.com/ma/s/D50tl6T9>



大学物理助教

你好呀！可以用以下几种方式问我问题：

1. 把习题以文字格式（公式用latex格式编辑）发给我。如果不会写latex，可以将公式截图发给元宝转成latex，谢谢！

例如，输入：质点的运动方程为 $x=-10t+30t^2$, $y=15t-20t^2$. 试求：初速度的大小和方向；加速度的大小。

2. 课后习题不需要输入完整的题，把题目开始的几个字发给我即可（目前支持马文蔚课后习题、王少杰课后习题、程守洵课后习题、阶段习题、清华大学物理题库）

例如，输入：5-1 在某惯性系S中，两事件...

我就知道这个题是王少杰《大学物理学》的题。

例如，输入：9-8 若简谐振动方程为...

我就知道这个题是马文蔚《物理学》的题。

例如，输入：13、（本题10分）如题13图所示，一链条总长为L...

我就知道这个题是阶段习题

3. 对给出的解题步骤中有哪一步不理解可以继续问：

例如，输入：第一步计算质点的轨迹方程，我没看懂，请详细讲解

4. 对预习和复习过程进行辅导

例如，输入以下内容辅导预习：我在预习6.2.4 高斯定理的应用，请帮我总结这一节的要点。

例如，输入以下内容辅导复习：第1章 质点运动学有哪些需要掌握的公式

5. 提供练习题

例如，输入：出三道高斯定理的计算题

例如，输入：出三道题，空心圆环可绕光滑的竖直固定轴



基于大语言模型+知识库的交互式教辅系统的构建与实践

汪 洋¹ 孙华锐¹ 阮琦锋¹ 刘郝亮¹ 周可雅²

（¹哈尔滨工业大学（深圳）理学院，深圳 518055；

²哈尔滨工业大学物理学院，哈尔滨 150001）



2.6 考试与答疑安排

<https://yuanqi.tencent.com/webim/#/chat/HOdwYW?appid=1959806069871306176&experience=true>



大学物理教师

@Yang

我是一位大学物理教师，可以解答常见大物习题，也可以对预习和复习进行辅导。

模型

DeepSeek-V3-0324

知识库

大学物理习题和图书

发布渠道



试试这样问

✧ 我要学习 王少杰 驻波 这一节，请详细讲解

✧ 一远洋货轮，质量为 m ，浮在水面时

✧ 什么是麦克斯韦分布，请讲解并写一个Python程序画出分布图

微信扫码立即体验



体验H5



基于大语言模型+知识库的交互式教辅系统的构建与实践¹

汪 洋¹ 孙华锐¹ 阮琦锋¹ 刘郝亮¹ 周可雅²

(¹哈尔滨工业大学（深圳）理学院，深圳 518055；

²哈尔滨工业大学物理学院，哈尔滨 150001)



2.6 考试与答疑安排

■ 智慧树“大明白AI智能助手”(无法确保真实准确, 仅供参考)

- 以下文字由智慧树金牌顾问李婷婷老师提供:

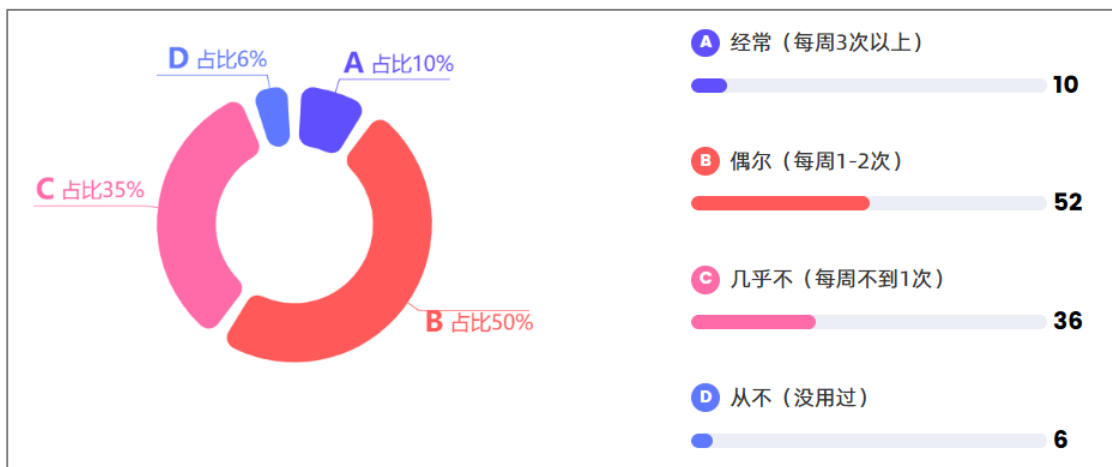
模型接入情况: 大明白系列: 大明白 - 3.5 - turbo - 16k、大明白 - 4o、大明白 - 4o - mini、大明白 - 4 - 1106 - preview、大明白 - o1 - mini、大明白 - o1 - preview、大明白 - 3.5 - turbo、大明白 - 3.5 - turbo - 1106、大明白 - lora - v1、大明白 - 4.1 - mini、大明白 - 4.1 - nano、大明白 - o4 - mini- 大明白 - o4 - minimoonshot 系列: moonshot - v1 - 8k、moonshot - v1 - 32k、moonshot - v1 - 32k、moonshot - v1 - 128kqwen 系列: qwen - turbo、qwen - plus、qwen - max、qwen - max - longcontext、qwen - vl - max、qwen - vl - plus、qwen - max - latest、qwen2.5 - 72b - instruct、qwen2.5 - math - 72b - instruct、qwen2.5 - 32b - instruct、qwen - math - turbo、qwen - plus - latestDoubao 系列: Doubao - lite - 128k、Doubao - lite - 32k、Doubao - pro - 32k、Doubao - pro - 128k、Doubao - 1.5 - pro - 256k、Doubao - 1.5 - lite - 32k、Doubao - 1.5 - pro - 32k、Doubao - 1.5 - vision - pro - 32kdeepseek 系列: deepseek - chat、deepseek - coder、deepseek - r1、deepseek - r1 - distill - qwen - 32b、deepseek - v3其他模型: bloomz_7b1、completions、eb - instant、ERNIE - 4.0 - Turbo - 8K、completions_pro、chatglm_turbo、chatglm_pro、chatglm_std、chatglm_lite、glm - 4、glm - 3 - turbo、GLM - 4 - 0520、GLM - 4 - Flash、yi - 34b - chat - 0205、yi - 34b - chat - yi - 34b - chat - 200k、yi - vl - plus、yi - large以上模型涵盖了多种类型, 包括通用对话模型、专业领域模型(如代码生成、多模态处理等), 不同模型在自然语言处理、图像生成、代码处理等方面具备各自的特性, 为智慧树平台在教学场景中的多样化应用提供技术支持, 例如辅助教案生成、作业批改、互动答疑、实验模拟等, 提升教学效率与质量。通过上述模型矩阵, 智慧树实现了“教师提出需求 - 系统智能响应 - 结果无感呈现”的完整闭环, 真正让大模型技术成为教学的“隐形助手”。



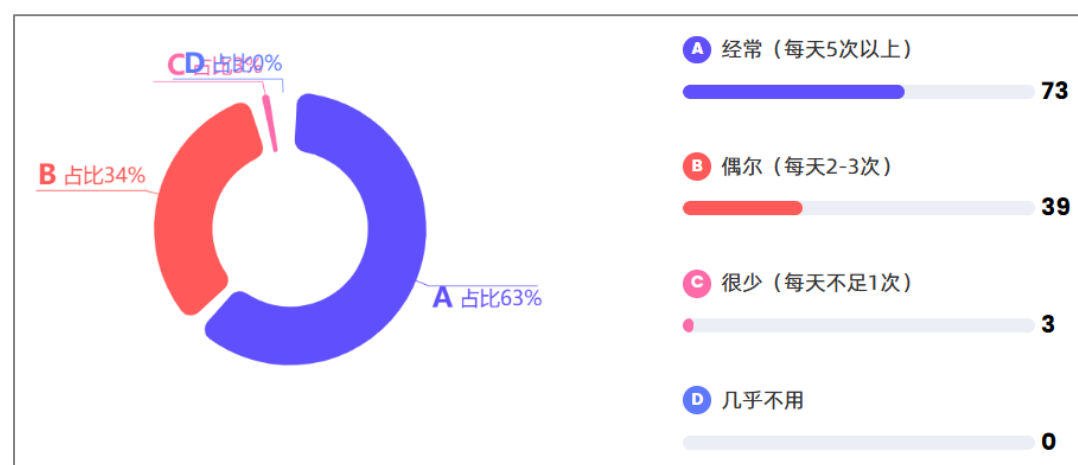
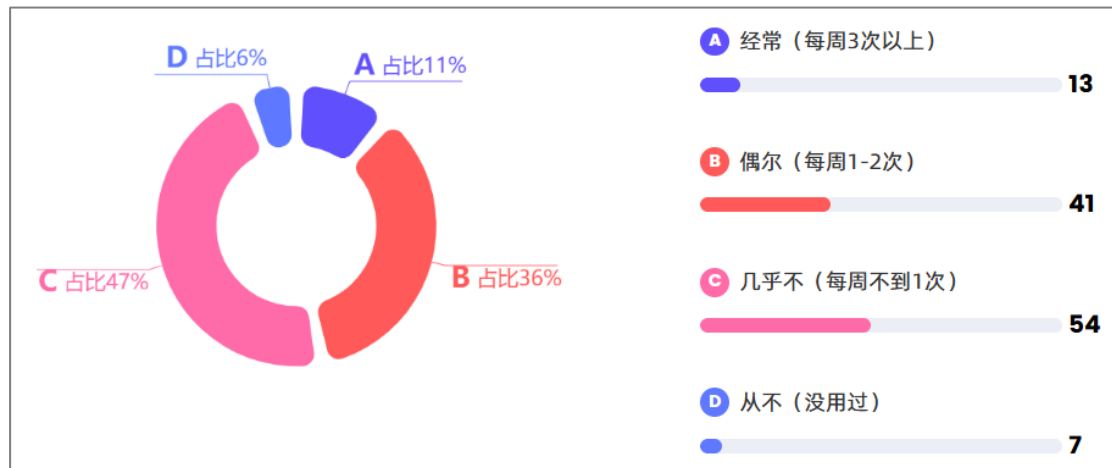
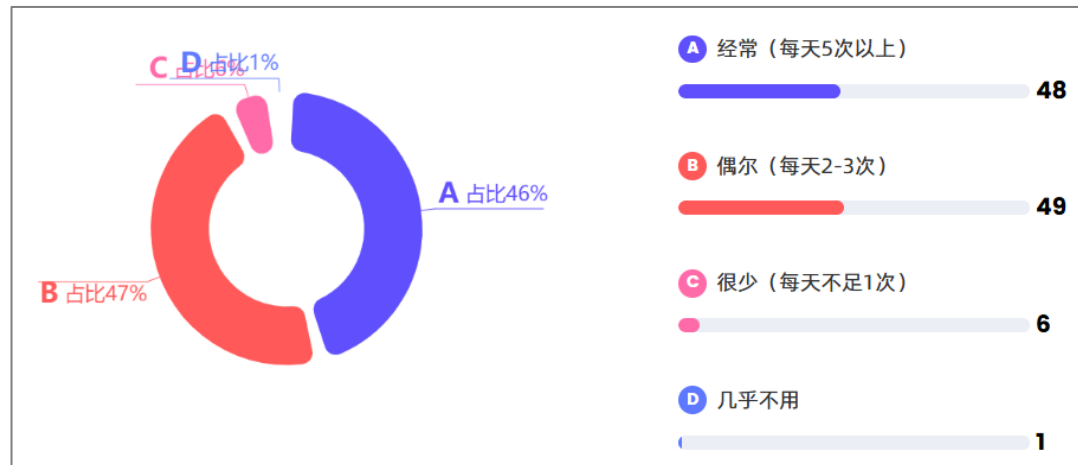
2.6 考试与答疑安排

• 学生对知识图谱& AI工具的使用情况调研

请自评使用课程知识图谱情况



你使用豆包, ds等智能工具的频率如何



以上数据来源于 2025.05.22 课堂调研，本人授课的两个教学班



2.6 考试与答疑安排

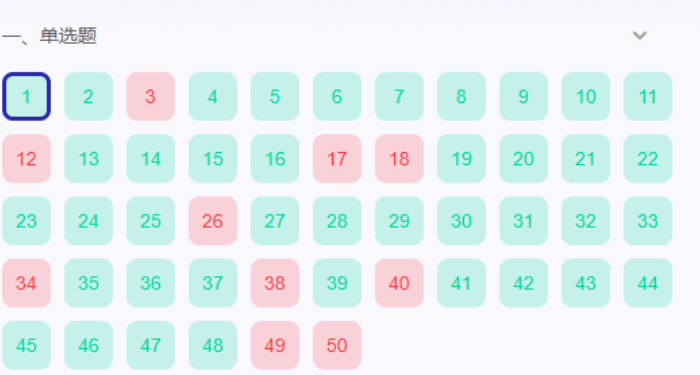
课程知识图谱对学生成绩的影响

学生发现：使用知识图谱能提高成绩



寻共性问题
+
个性化辅导

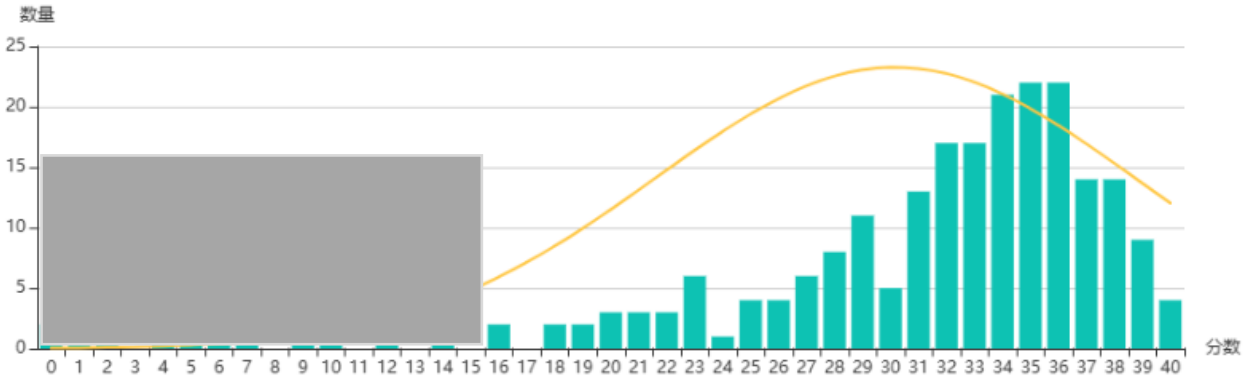
精准捕捉
易错题



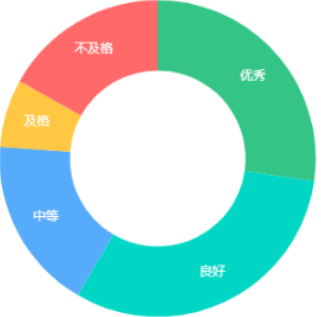
全部大物C学生期中考试卷面成绩分布(1281人)



周老师教学班期中考试卷面成绩分布 (231人)



成绩分档	分数段 (百分比)	人数	占比
优秀	[90,100]	63	27.27%
良好	[80,90)	72	31.17%
中等	[70,80)	41	17.75%
及格	[60,70)	16	6.93%
不及格	[0,60)	39	16.88%

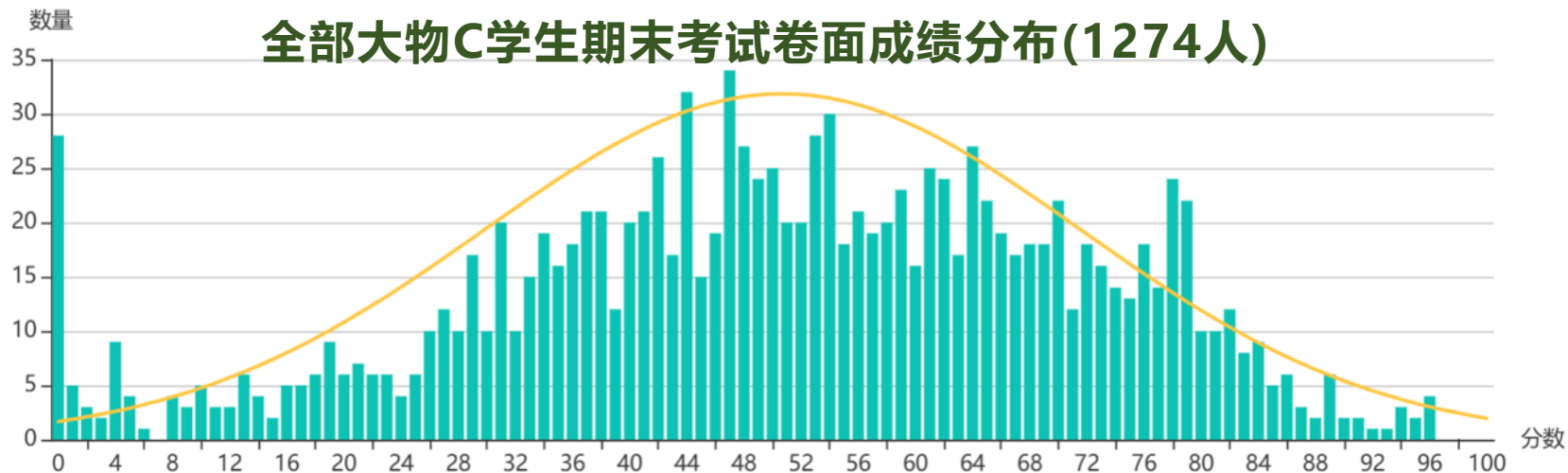




2.6 考试与答疑安排

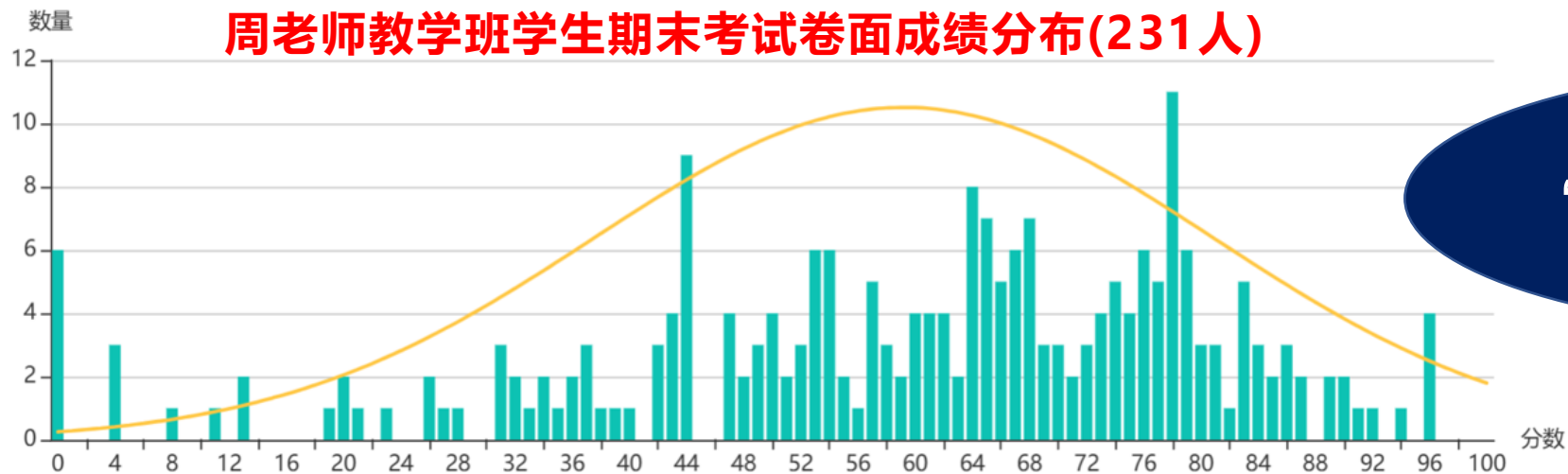
• 2025春季学期大物C期末卷成绩分布

全部大物C学生期末考试卷面成绩分布(1274人)



1274人，平均分，
你猜是多少？

周老师教学班学生期末考试卷面成绩分布(231人)

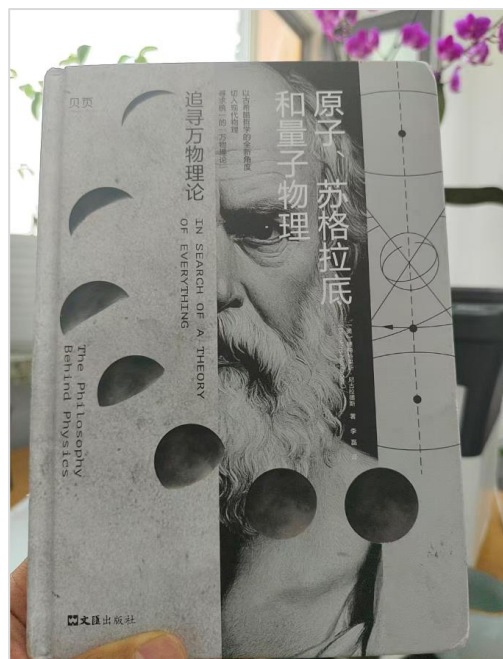


231人，平均分，
你猜是多少？

这与本学期
“麦克斯韦速率分布率”
有关

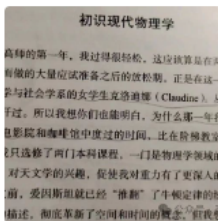


2.7 推荐几本“无用之书”



希望同学们像中国的
山水画一样，多给生
活“留一点白”，抽
出时间多读点“无用
之书”。

哈尔滨工业大学校长
韩杰才



物理学家的浪漫融化在他写的书里 原创 已修改 ?

5,457

46

5

0

3

这个地球上的秘密并不是让所有人都看透的，
它们只呈现给那些追寻者。—— 安·兰德



谢 谢